

Esercizi Lez. 7 - Ex 9

Esercizio 1

Si getta 12 volte una coppia di dadi equi e si osserva la somma delle due facce. Trova la probabilità di ottenere la somma uguale ad 8:

- (a) esattamente 4 volte;
- (b) di un numero di volte minore di 4.

Risoluzione

- Definiamo la variabile aleatoria

$$M = \{\text{somma ottenuta nel lancio di una coppia di dadi}\}, \quad S_M = \{2, 3, \dots, 12\}.$$

Lo spazio campionario del singolo lancio è

$$\Omega = \{(1, 1), \dots, (6, 6)\}, \quad |\Omega| = 36, \quad \text{equiprobabile.}$$

Calcoliamo la probabilità che, in un singolo lancio, la somma sia uguale ad 8:

$$p = p_M(8) = P(M = 8) = P(\{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}) = \frac{5}{36}.$$

- Definiamo la variabile aleatoria

$$X = \{\text{numero di volte in cui compare la somma 8 in 12 lanci}\}.$$

$$X \sim \text{Bin}(12, 5/36).$$

dove $n = 12$ è il numero di prove, $p = \frac{5}{36}$ è la probabilità di successo e k è il numero di successi osservati.

- **(a)** Calcoliamo la probabilità di ottenere esattamente 4 successi.

$$\begin{aligned}
 p_X(4) &= P(X = 4) \\
 &= \binom{12}{4} p^4 (1-p)^8 \\
 &= \frac{12!}{4!8!} \left(\frac{5}{36}\right)^4 \left(1 - \frac{5}{36}\right)^8 \\
 &= \boxed{0.05568} .
 \end{aligned}$$

- **(b)** Calcoliamo la probabilità che il numero di successi sia strettamente minore di 4.
 - Calcoliamo le singole probabilità per $k \in \{0, 1, 2, 3\}$:

$$\begin{aligned}
 p_X(0) &= \binom{12}{0} p^0 (1-p)^{12} \approx 0.1662, & p_X(1) &= \binom{12}{1} p (1-p)^{11} \approx 0.3217, \\
 p_X(2) &= \binom{12}{2} p^2 (1-p)^{10} \approx 0.2854, & p_X(3) &= \binom{12}{3} p^3 (1-p)^9 \approx 0.1534.
 \end{aligned}$$

- Sommiamo ora le quattro componenti:

$$\begin{aligned}
 P(X < 4) &= F(4^-) \\
 &= p_X(0) + p_X(1) + p_X(2) + p_X(3) \\
 &= 0.1662 + 0.3217 + 0.2854 + 0.1534 \\
 &\approx \boxed{0.9267} .
 \end{aligned}$$

Nota. La funzione di probabilità della binomiale è:

$$p_X(k) = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Nota. In una variabile aleatoria discreta,

$$F(4^-) = P(X < 4)$$

cioè la probabilità cumulata fino al valore immediatamente precedente a 4.

Esercizio 2

Un'urna contiene 6 palline bianche e 10 rosse. Si estraggono 5 palline. Trovare la probabilità che 2 o 3 siano rosse:

- (a) se l'estrazione è con rimessa;
- (b) se l'estrazione è senza rimessa.

Risoluzione

Definiamo la variabile aleatoria

$$X = \{\text{numero di palline rosse estratte}\}, \quad S_X = \{0, 1, \dots, 5\}.$$

- **(a) Estrazione con rimessa**

Poiché dopo ogni estrazione la pallina viene reinserita nell'urna, le estrazioni sono indipendenti e la probabilità di successo rimane costante:

$$p = P(\text{rossa}) = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}.$$

Il numero di palline rosse estratte segue quindi una distribuzione binomiale:

$$X \sim \text{Bin}(5, 5/8).$$

Nota. La funzione di probabilità della binomiale è

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Calcoliamo le probabilità per $k \in \{2, 3\}$.

$$\begin{aligned} p_X(2) = P(X = 2) &= \binom{5}{2} \left(\frac{5}{8}\right)^2 \left(\frac{3}{8}\right)^3 \\ &= 10 \left(\frac{5}{8}\right)^2 \left(\frac{3}{8}\right)^3 \\ &\approx 0.20599. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p_X(3) = P(X = 3) &= \binom{5}{3} \left(\frac{5}{8}\right)^3 \left(\frac{3}{8}\right)^2 \\
 &= 10 \left(\frac{5}{8}\right)^3 \left(\frac{3}{8}\right)^2 \\
 &\approx 0.34332.
 \end{aligned}$$

Sommiamo ora le due componenti.

$$\begin{aligned}
 P(X \in \{2, 3\}) &= P(X = 2) + P(X = 3) \\
 &\approx 0.20599 + 0.34332 \\
 &= \boxed{0.54931}.
 \end{aligned}$$

- **(b) Estrazione senza rimessa**

In questo caso le estrazioni **non** sono indipendenti, poiché la composizione dell'urna cambia dopo ogni pescata.

Si utilizza quindi la distribuzione ipergeometrica:

$$X \sim \text{Hyper}(r, b, n),$$

dove

$$r = 10, \quad b = 6, \quad n = 5.$$

Nota. La funzione di probabilità dell'ipergeometrica è

$$p_X(k) = \frac{\binom{r}{k} \binom{b}{n-k}}{\binom{r+b}{n}}$$

Calcoliamo le probabilità per $k \in \{2, 3\}$.

$$\begin{aligned}
 p_X(2) = P(X = 2) &= \frac{\binom{10}{2} \binom{6}{3}}{\binom{16}{5}} \\
 &= \frac{45 \cdot 20}{4368} \\
 &\approx 0.20604.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p_X(3) = P(X = 3) &= \frac{\binom{10}{3} \binom{6}{2}}{\binom{16}{5}} \\
 &= \frac{120 \cdot 15}{4368} \\
 &\approx 0.41209.
 \end{aligned}$$

Sommiamo ora le due componenti.

$$\begin{aligned}
 P(X \in \{2, 3\}) &= P(X = 2) + P(X = 3) \\
 &\approx 0.20604 + 0.41209 \\
 &= \boxed{0.61813}.
 \end{aligned}$$

Osservazione.

Nel caso con rimessa il modello corretto è la **Binomiale**, perché ogni estrazione è indipendente e la probabilità di successo resta costante.

Nel caso senza rimessa il modello corretto è la **Ipergeometrica**, perché le estrazioni sono dipendenti e la probabilità di successo varia ad ogni pescata.

Esercizio 3

Un messaggio di 10 bit arriva o dalla sorgente A (con probabilità $1/3$) o dalla sorgente B (con probabilità $2/3$); non può venire in parte da A in parte da B.

A manda i messaggi in modo che 1 ha probabilità $1/2$ e 0 ha probabilità $1/2$. Invece B manda i messaggi in modo che 1 ha probabilità $4/7$ e 0 ha probabilità $3/7$.

Trova:

- (a) la probabilità che in un messaggio ci siano 6 bit uguali ad 1;
- (b) la probabilità che il messaggio venga da A, se il messaggio ricevuto contiene 6 bit uguali ad 1.

Suggerimento: combina le due leggi binomiali (quella di A e quella di B) con la formula delle probabilità totali (a) e poi con la formula di Bayes (b).

Risoluzione

- **Dati utili del problema**

$$P(A) = \frac{1}{3}, \quad P(B) = \frac{2}{3}.$$

$$P(1 | A) = \frac{1}{2}, \quad P(1 | B) = \frac{4}{7}.$$

- **Definizione dell'evento di interesse**

$$E = \{\text{il messaggio contiene esattamente 6 bit uguali a 1}\}.$$

Vogliamo quindi determinare

$$P(E).$$

Per la formula delle probabilità totali:

$$P(E) = P(E | A)P(A) + P(E | B)P(B).$$

- **Calcolo di $P(E | A)$**

Condizionatamente alla sorgente A, ogni bit ha probabilità $1/2$ di essere uguale a 1 e i 10 bit sono indipendenti.

Pertanto

$$X | A \sim \text{Bin}\left(10, \frac{1}{2}\right),$$

dove:

- $n = 10$ è la lunghezza del messaggio;
- $p = \frac{1}{2}$ è la probabilità che un bit sia uguale a 1;
- $k = 6$ è il numero di bit uguali a 1 richiesto.

Quindi

$$\begin{aligned} P(E | A) &= \binom{10}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^6 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \\ &= \binom{10}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \\ &= \frac{210}{1024} \\ &\approx 0.20508. \end{aligned}$$

- **Calcolo di $P(E | B)$**

Analogamente, condizionatamente alla sorgente B:

$$X | B \sim \text{Bin}\left(10, \frac{4}{7}\right),$$

con:

- $n = 10$;
- $p = \frac{4}{7}$;
- $k = 6$.

Pertanto

$$\begin{aligned} P(E | B) &= \binom{10}{6} \left(\frac{4}{7}\right)^6 \left(\frac{3}{7}\right)^4 \\ &\approx 0.24799. \end{aligned}$$

- **(a) Probabilità che il messaggio contenga esattamente 6 bit uguali a 1**

Applichiamo la formula delle probabilità totali:

$$\begin{aligned} P(E) &= P(E | A)P(A) + P(E | B)P(B) \\ &= \frac{1}{3} \cdot 0.20508 + \frac{2}{3} \cdot 0.24799 \\ &\approx \boxed{0.23369} . \end{aligned}$$

- **(b) Probabilità che il messaggio provenga da A sapendo che contiene 6 bit uguali a 1**

Applichiamo la formula di Bayes:

$$\begin{aligned} P(A | E) &= \frac{P(E | A)P(A)}{P(E)} \\ &= \frac{0.20508 \cdot \frac{1}{3}}{0.23369} \\ &\approx \boxed{0.2925} . \end{aligned}$$

Osservazione. Un errore frequente consiste nel calcolare

$$\begin{aligned} P(1) &= P(1 | A)P(A) + P(1 | B)P(B) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{4}{7} \cdot \frac{2}{3} = \frac{23}{42}, \end{aligned}$$

e concludere che

$$X \sim \text{Bin}\left(10, \frac{23}{42}\right) .$$

Questo ragionamento non è corretto. La sorgente viene scelta una sola volta all'inizio e tutti i 10 bit sono poi generati dalla stessa sorgente. Di conseguenza il modello corretto è una **miscela di due distribuzioni binomiali**, da combinare tramite la formula delle probabilità totali.

Ripasso - Formule utili

Formula delle probabilità totali:

$$P(A) = P(A \mid C)P(C) + P(A \mid C^c)P(C^c).$$

Definizione di probabilità condizionata:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Formula di Bayes:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B)P(B)}{P(A)}.$$

Esercizio 4

Una compagnia concede uno sconto sugli ordini che vengono pagati entro 30 giorni. Su tutti gli ordini il 10% riceve uno sconto. Si estraggono a caso 12 ordini. Approssimando i calcoli con l'ipotesi di un altissimo numero di ordini, trova la probabilità che ricevano uno sconto:

- (a) meno di 4 sui 12;
- (b) più di 1 ordine sui 12.

Risoluzione

Definiamo la variabile aleatoria

$$X = \{\text{numero di ordini che ricevono lo sconto}\}.$$

Poiché:

- ogni ordine può ricevere oppure non ricevere lo sconto;
- la probabilità di ricevere lo sconto è costante;
- il numero di ordini osservati è fissato ($n = 12$);
- l'ipotesi di un numero molto grande di ordini rende ragionevole assumere indipendenza tra le osservazioni,

la variabile aleatoria X segue una distribuzione binomiale con parametri

$$n = 12, \quad p = \frac{1}{10} = 0.1.$$

Pertanto

$$X \sim \text{Bin}(12, 0.1).$$

Ricordiamo la funzione di probabilità della distribuzione binomiale:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

- **(a)** Calcolare la probabilità che "meno di 4 ordini su 12 ricevano lo sconto".

$$P(X < 4) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3).$$

Calcoliamo le singole probabilità:

$$\begin{aligned}P(X = 0) &= \binom{12}{0} (0.1)^0 (0.9)^{12} \\&= (0.9)^{12} \\&\approx 0.2824\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(X = 1) &= \binom{12}{1} (0.1)^1 (0.9)^{11} \\&= 12 \cdot 0.1 \cdot (0.9)^{11} \\&\approx 0.3766\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(X = 2) &= \binom{12}{2} (0.1)^2 (0.9)^{10} \\&= 66 \cdot 0.01 \cdot (0.9)^{10} \\&\approx 0.2301\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(X = 3) &= \binom{12}{3} (0.1)^3 (0.9)^9 \\&= 220 \cdot 0.001 \cdot (0.9)^9 \\&\approx 0.0852\end{aligned}$$

Sommiamo le quattro probabilità:

$$\begin{aligned}P(X < 4) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\&= 0.2824 + 0.3766 + 0.2301 + 0.0852 \\&\approx \boxed{0.9743}.\end{aligned}$$

- **(b)** Calcolare la probabilità che "più di un ordine su 12 riceva lo sconto".
Conviene utilizzare l'evento complementare:

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1).$$

Pertanto

$$\begin{aligned}P(X > 1) &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) \\&= 1 - 0.2824 - 0.3766 \\&\approx \boxed{0.3410}.\end{aligned}$$

Osservazione. Nel punto (a) è più naturale scrivere

$$P(X < 4) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3),$$

mentre nel punto (b) conviene sfruttare il complemento

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1),$$

evitando di calcolare tutte le probabilità da 2 a 12.
